

Elaboración de las formas breves del *Inventario do Desenvolvemento de Habilidades Comunicativas*. Datos normativos y propiedades psicométricas

MIGUEL PÉREZ-PEREIRA Y MARIELA RESCHES

Universidad de Santiago de Compostela



Resumen

Se presenta la versión gallega de la forma reducida de las escalas MacArthur-Bates (*Inventario do Desenvolvemento de Habilidades Comunicativas*: IDHC). La forma del Nivel I está dirigida a padres de niños pequeños entre los 8 y los 15 meses de edad. La forma del Nivel II está dirigida a padres de niños entre 16 y 30 meses. Se han aplicado a 1150 padres: 357 formularios del Nivel I y 806 del Nivel II. Se proporcionan los datos normativos para cada grupo de edad, así como los análisis de las variables demográficas sobre las puntuaciones obtenidas. La fiabilidad y validez halladas indican que la versión abreviada del IDHC presenta muy buenas características psicométricas, y correlaciones muy elevadas con la versión completa del IDHC.

Los resultados obtenidos para el Nivel I indican la existencia de una disociación entre producción de vocabulario y comprensión de vocabulario, con la producción claramente por detrás de la comprensión. Se encontraron importantes diferencias individuales, pero no efectos de género a lo largo de este período.

En el Nivel II se observa una importante progresión en las puntuaciones del vocabulario producido con importantes variaciones individuales. Las correlaciones entre las puntuaciones en vocabulario y en gramática (combinación de palabras y LME3) fueron altas, lo que da apoyo a la hipótesis de la masa léxica. Si bien se han hallado diferencias de género y de orden de nacimiento, sin embargo sus efectos han sido bastante reducidos. Se concluye que la versión reducida del IDHC constituye un útil y conveniente instrumento para la evaluación rápida del desarrollo del lenguaje.

Palabras clave: Escala MacArthur-Bates, evaluación del lenguaje, desarrollo del lenguaje, desarrollo léxico, desarrollo gramatical, fiabilidad, validez concurrente, cuestionarios paternos, gallego.

Short forms of the *Inventario do Desenvolvemento de Habilidades Comunicativas*: Normative data and psychometric properties

Abstract

The Galician version of the short forms of the MacArthur-Bates scales is presented (*Inventario do Desenvolvemento de Habilidades Comunicativas*: IDHC). Level I form is addressed to parents of young children between 8 and 15 months of age. Level II form is addressed to parents of children between 16 and 30 months. Data from the application of these scales to a sample of 1150 parents are presented: 347 forms of Level I inventory, and 806 forms of Level II inventory were collected. Normative data are given, and the effect of demographic variables on the results obtained is analysed. Reliability and validity scores indicate that the short version of the IDHC has very good psychometric qualities, and very high correlations with the complete version of the IDHC.

The results obtained for Level I indicate that dissociation between word production and word comprehension exists, with production clearly behind word comprehension. Individual differences were quite extensive. No gender effect was observed throughout this period.

Great progression in vocabulary scores is observed for Level II with important individual differences. The correlations between vocabulary scores and grammar scores (word combination and MLU3) were high, these data support the lexical mass hypothesis. Girls obtain higher scores than boys and first born children obtain better results than the others. However, the effect of gender and birth order is rather limited.

It is concluded that the short forms of the CDI are very useful and convenient instruments for screening language development.

Keywords: MacArthur-Bates scales, language assessment, language development, lexical development, development of grammar, reliability, concurrent validity, parental questionnaires, Galician language.

Agradecimientos: Este artículo ha sido posible gracias a la ayuda del MEC al Proyecto BSO2002-01722 y de la Xunta de Galicia al proyecto PGIDIT03PXIC21108PN.

Correspondencia con los autores: Miguel Pérez Pereira. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Universidad de Santiago de Compostela. 15782 Santiago de Compostela. E-mail: pereira@usc.es

INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, la evaluación del desarrollo lingüístico y comunicativo en la primera infancia ha sido una tarea especialmente problemática. No solamente las primeras manifestaciones lingüísticas suelen ser infrecuentes e impredecibles, sino que están sujetas a una gran cantidad de variaciones situacionales y temperamentales. En este contexto, tres han sido los procedimientos más ampliamente utilizados para la recolección de datos: la observación en situaciones naturales, la evaluación mediante pruebas estandarizadas y las técnicas basadas en el informe de los padres.

Por una parte, es innegable la validez ecológica, fiabilidad y objetividad que se desprende de la observación naturalista. Sin embargo, al adoptar el método observacional puede estar efectuándose una subestimación de las verdaderas capacidades lingüísticas del niño, ya que la escasa frecuencia de las primeras conductas comunicativas y lingüísticas requiere realizar observaciones muy prolongadas y periódicas para poder apreciar dichos comportamientos. Por otra parte, el proceso de transcripción de las muestras de lenguaje consume también una gran cantidad de tiempo, y es una tarea tediosa. Ello quiere decir que para poder realizar una estimación adecuada del desarrollo lingüístico de un niño pequeño empleando la observación del lenguaje espontáneo se exige una gran inversión de tiempo.

Por otra parte, a pesar de que las pruebas estandarizadas han mejorado considerablemente en cuanto a diseño y propiedades psicométricas, presentan dificultades particulares antes de los dos años y medio o tres. A los niños de menos de tres años les cuesta mucho participar en una situación artificial de prueba, y máxime si ésta se prolonga durante algún tiempo, dado que su capacidad atencional es todavía muy reducida. Por otra parte, el desempeño de los niños de corta edad en situaciones de prueba está muy sujeto a variables temperamentales, estado emocional, etcétera. De ello se desprende la limitada aplicabilidad de los tests estandarizados a niños de corta edad.

La tercera estrategia de recogida de información es el informe de los padres. Desde los primeros diarios, basados en el recuerdo subjetivo de los progenitores, hasta la actual proliferación de inventarios con un creciente grado de validez, dicho procedimiento ha ido ganando cada vez mayor terreno en el campo del desarrollo lingüístico inicial. En primer lugar, esta técnica se basa en la extensa experiencia y conocimiento que los padres tienen de sus hijos. De esta manera, los informes que éstos realizan de las competencias comunicativas y lingüísticas de sus niños son muy representativos porque recogen el conocimiento lingüístico del niño en una variedad de contextos y situaciones. En segundo lugar, permite como ningún otro método la recolección de muestras muy amplias de sujetos a un bajo costo en cuanto a recursos humanos y de inversión de tiempo. El mayor problema que ha debido superar este tipo de inventarios ha sido el de la subjetividad paterna a la hora de informar sobre las capacidades lingüísticas y comunicativas de sus hijos. El empleo de ítems muy concretos bajo un formato de reconocimiento, y el hecho de preguntar sobre conductas emergentes, evitando informes retrospectivos, han sido dos de las estrategias que han permitido hacer más objetivas las técnicas basadas en el informe de los padres.

Uno de los instrumentos más populares en este ámbito son los *Inventarios de Desarrollo Comunicativo Mac Arthur-Bates* (*Mac Arthur-Bates Communicative Development Inventories, CDI's*) (Fenson *et al.*, 1993; Fenson *et al.*, 1994). Actualmente, dichos inventarios constituyen herramientas plenamente consolidadas para la evaluación de las competencias comunicativas en la primera infancia. Su utilidad y probada eficacia, más sus altos niveles de validez concurrente con otras medi-

das estandarizadas y con muestras de lenguaje espontáneo ha impulsado la elaboración de adaptaciones a una considerable cantidad de lenguas (ver CDI Advisory Board, 2003). Anteriormente, Pérez-Pereira y colaboradores (Pérez Pereira y García Soto, 2003) elaboraron el *Inventario do Desenvolvimento de Habilidades Comunicativas* (IDHC), adaptación gallega de los CDI's Mac Arthur-Bates, y primera versión existente dentro del diverso panorama lingüístico del estado español. A partir de una muestra de 722 padres hablantes de gallego o bilingües español-gallego, se obtuvieron datos normativos representativos y sensibles en cuanto al cambio evolutivo, así como unos elevados índices de consistencia interna y fiabilidad (Pérez Pereira y García Soto, 2003).

En términos generales, la emergencia del CDI y sus diferentes adaptaciones ha abierto posibilidades insospechadas para el estudio de la adquisición y el desarrollo del lenguaje en la primera infancia. Hasta el momento, sus diversas versiones han demostrado su utilidad y eficacia para una gran cantidad de propósitos, tanto en el ámbito clínico o educativo como en el de la investigación básica.

Una de las aplicaciones del CDI más destacadas por los distintos autores es la detección precoz a nivel poblacional de posibles retrasos en la adquisición del lenguaje (Dale, Price, Bishop y Plomin, 2003; Eriksson, Westerlund y Berglund, 2002; Fenson *et al.*, 1994). Centrándonos en este objetivo, sin duda la versión extensa resulta demasiado exhaustiva, demandando una inversión de tiempo y recursos con los que no siempre es posible contar en contextos clínicos, especialmente en los servicios públicos de atención primaria, unidades de pediatría, centros de educación infantil y guarderías.

Con el objeto de capitalizar sus numerosas ventajas, y al mismo tiempo superar algunos inconvenientes que en ciertos entornos clínicos, educativos y de investigación podrían derivarse de su extensión, se han desarrollado las formas breves del IDHC (Fenson *et al.*, 2000), que, adicionalmente, tienen la ventaja de hacer más fácil su aplicación a padres con nivel cultural bajo. En este trabajo se describe el procedimiento de elaboración de dichas formas para el gallego, al mismo tiempo que se presentan nuevos datos normativos y sus resultados en cuanto a validez y consistencia interna. En particular, nos interesa determinar si las nuevas formas breves del IDHC resultan instrumentos confiables y aptos para reflejar de manera adecuada la trayectoria evolutiva en el desarrollo léxico y gramatical temprano. Con este propósito, por una parte exploraremos en qué medida los nuevos datos de estandarización se ajustan a las tendencias encontradas en el estudio normativo original con la versión extendida. Por otra parte, indagaremos, mediante diferentes procedimientos, la adecuación de sus propiedades psicométricas: consistencia interna, fiabilidad test re-test, y estabilidad de las puntuaciones entre los 18 y los 24 meses de edad. En lo que respecta a la validez, en este trabajo solamente nos referiremos a las relaciones entre la escala completa y la abreviada. Por lo tanto, no se van a aportar datos sobre la validez concurrente con otros instrumentos de evaluación, en donde, por ejemplo, se establezcan correlaciones entre las puntuaciones obtenidas con el inventario y diversas medidas del lenguaje espontáneo. Esta información será presentada en otro artículo referente a un estudio longitudinal ya concluido.

ELABORACIÓN DE LAS FORMAS BREVES DEL IDHC

A pesar de las profundas transformaciones que han debido llevarse a cabo por tratarse de lenguas tipológicamente diferentes, la versión gallega completa del CDI ha mantenido la misma estructura y apartados que su predecesora norteamericana (ver Pérez Pereira y García Soto, 2003 para una descripción). Esta misma ha sido la idea a la hora de realizar la versión abreviada de las escalas

MacArthur-Bates en gallego. La versión elaborada por Fenson *et al.* (2000) para el inglés ha empleado 89 ítems (palabras) para la forma dedicada a los niños más pequeños (*Words and Gestures*, 8-15 meses), y 100 ítems para la forma adecuada para niños con edades entre 16 y 30 meses (*Words and Sentences*). La versión abreviada del CDI, a diferencia de las formas ampliadas, realiza la evaluación de solamente aspectos léxicos, tanto para el nivel I, *Words and Gestures* (Palabras y Gestos), como para el nivel II, *Words and Sentences* (Palabras y Oraciones), con la excepción de que en este último caso se ha incluido una parte final en la que se le pregunta a los padres si su hijo o hija ya ha comenzado a combinar palabras.

La razón de emplear casi exclusivamente palabras para realizar la evaluación del desarrollo lingüístico se halla en la elevada correlación que se encontró en numerosos estudios entre el desarrollo léxico y el desarrollo morfológico y sintáctico (Bates y Goodman, 2001; Dale, Dionne, Eley y Plomin, 2000; Maital, Dromi, Sagi y Bornstein, 2000; Marchman y Bates, 1994; Pérez Pereira y García Soto, 2003; Serra y Sanz-Torrent, 2004; Serrat, Sanz-Torrent y Bel, 2004; Szagun, Steinbrink, Franik y Stumper, 2006; Thal, Bates, Zappia y Oroz, 1996). Marchman y Bates (1994) propusieron la “hipótesis de la masa crítica”, que especifica que es necesario un cierto grado de vocabulario para que comience a desarrollarse la morfología y la sintaxis, y que los avances posteriores en estos dominios vienen determinados por cambios en el desarrollo léxico. Se asume desde esta perspectiva que existen mecanismos comunes de aprendizaje para el léxico y la gramática.

Los trabajos previos para el desarrollo de otras formas breves del CDI (Eriksson *et al.*, 2002; Fenson *et al.*, 2000; Reznick y Goldsmith, 1989; Thordardottir y Weismer, 1996), que son todavía muy escasos, han revelado que dichas formas realizan una estimación adecuada de la competencia lingüística entre los 8 y los 30 meses de edad.

La selección de los ítems que conformaron el listado de palabras de la versión gallega tanto del nivel I como del nivel II se realizó a partir de los resultados obtenidos con la aplicación de la versión completa a una muestra de 722 sujetos (Pérez Pereira y García Soto, 2003). Teniendo en cuenta el nivel de complejidad de cada palabra en cada nivel de edad (mes) se escogieron aquellos ítems que mejor podían reflejar el cambio evolutivo. Dado que disponíamos de la información del porcentaje de niños de cada edad que producían cada una de las palabras de la versión completa, seleccionamos varias de aquellas que ya eran producidas por al menos el 50% de los niños. También seleccionamos algunas que eran producidas por un porcentaje inferior de los niños de cada grupo de edad (es decir, eran más difíciles), y en particular de las edades superiores de cada rango de edad estudiado, evitando también el efecto techo. Para los primeros meses de cada uno de los niveles (es decir, 8 a 10 meses para la forma del nivel I y 16 a 18 para la forma del nivel II) se recogieron, además, ítems de mayor facilidad, que solían ser producidos por un porcentaje superior al 75% de los niños, a fin de evitar el efecto suelo. Se pretendía con el método de selección que los ítems escogidos pudiesen discriminar niveles altos, medios y bajos de desarrollo en cada grupo de edad, y cuya puntuación correlacionase con la puntuación obtenida mediante la aplicación de la escala completa. Además, en cuanto a la representación de ítems de las diferentes categorías léxicas que componían la escala reducida, se ajustó el número de ítems de cada categoría a la proporción observada de ítems de esa categoría producidos por un 50% o más de los niños en cada edad en la escala completa. De esta manera la lista refleja la proporción de palabras producidas de cada categoría hallada en el estudio anteriormente realizado con la versión completa. El número total de palabras que se presentan en la forma *Palabras y Gestos* (8-15 meses) es de 89, y en la forma *Palabras y Oraciones* (16-30 meses) es de 100,

como en la versión norteamericana. A diferencia de la versión norteamericana, no se han elaborado dos formas para cada edad. Las razones alegadas para ello en la versión original (Fenson *et al.*, 2000) se relacionan con su uso en retest, y no nos parecieron suficientemente sólidas.

Al igual que en la versión norteamericana (Fenson *et al.*, 2000), para la forma *Palabras y Oraciones* (16-30 meses), se incorporó una pregunta a los padres sobre la frecuencia de combinación de palabras, con tres opciones de respuesta (“*aún no*”, “*algunas veces*”, “*a menudo*”). Además, en nuestra versión se incorporó la solicitud de que reportasen las 3 emisiones más largas que hubiesen escuchado decir a su hijo o su hija. Los tres ejemplos se emplearon para calcular la longitud media de las emisiones (LME3). En diversos estudios anteriores se hallaron correlaciones muy elevadas entre esta medida y el desarrollo léxico, así como con otras medidas del desarrollo morfológico y sintáctico (Fenson *et al.*, 1994; Jackson-Maldonado *et al.*, 2003; Pérez Pereira y García Soto, 2003), por lo que su inclusión parecía aconsejable como medida genérica del desarrollo morfosintáctico, al ser, además, muy fácil y rápida su recogida.

METODOLOGÍA

Descripción de la muestra normativa

Los padres de los niños fueron contactados a través de la organización *Preescolar na Casa*¹, que desarrolla un programa de educación infantil a distancia. La red de coordinadores de dicha organización, previamente instruidos, daba a los padres de los niños los inventarios, y, de ser necesario, le ofrecían asesoramiento para cubrirlos.

La muestra final estuvo compuesta por 1153 sujetos de entre 8 y 30 meses de edad.

Para el Nivel I (8-15 meses) los participantes fueron 347 niños, 164 varones (47,3%) y 183 niñas (52,7%) distribuidos de una forma aproximadamente equivalente en cada nivel de edad ($X^2 = 5,74$, *g.l.* = 8, n.s.). El número total de sujetos en cada grupo de edad oscilaba entre 29 y 65. Ninguno de los sujetos presentaba diagnóstico previo en relación a enfermedades médicas serias o problemas de audición. Para el nivel II (16-30 meses) se recogieron un total de 806 inventarios, 401 (49,8%) pertenecientes a niños y 405 (50,2%) a niñas, sin proporciones significativamente diferentes con relación a la edad ($X^2 = 10,67$, *g.l.* = 14, n.s.). El número total de sujetos en cada grupo de edad era de entre 27 y 87. Al igual que en el caso de los sujetos del Nivel I, los niños no presentaban antecedentes de enfermedades médicas o problemas de audición. En la tabla I se resume el número de sujetos por grupo de edad, así como su distribución por sexo.

En la tabla II se resumen las principales características sociodemográficas de cada una de las submuestras. Como puede observarse, dichas características resultaron muy similares para ambos grupos. Se trata de una muestra con niveles educativos ligeramente más bajos que los registrados para la población general de Galicia (IGE, 2004). Sólo un 20% de las madres y un 11% de los padres contaban con estudios superiores. Esto queda reflejado, además, en sus niveles ocupacionales: en el caso de los padres, predominaban los oficios manuales de baja a media calificación (operario de fábrica, agricultura, mecánica, construcción y servicios) frente a un 6,4% de profesionales con alta calificación, mientras que en el caso de las madres destacaba un 56% de amas de casa. Esta distribución educativa y ocupacional es consistente, además, con la distribución geográfica y el lugar de residencia predominante en nuestra muestra, puesto que aproximadamente un 80% de nuestros sujetos residía en zonas del interior de Galicia y una proporción similar en poblaciones de menos de 50 mil habitantes.

TABLA I
Descripción de las muestras: número de sujetos por grupo de edad, según sexo

Nivel I : Palabras y Gestos (N = 347)							
Edad (meses)	Niños	Niñas	Total	Edad (meses)	Niños	Niñas	Total
8	11	18	29	12	27	25	52
9	15	16	31	13	22	21	43
10	17	22	39	14	18	30	48
11	23	17	40	15	31	34	65

Nivel II : Palabras y Oraciones (N = 806)							
Edad (meses)	Niños	Niñas	Total	Edad (meses)	Niños	Niñas	Total
16	10	17	27	24	46	37	83
17	16	17	33	25	24	24	48
18	33	35	68	26	29	18	47
19	28	21	49	27	19	26	45
20	32	27	59	28	24	25	49
21	19	23	42	29	26	27	53
22	25	36	61	30	44	43	87
23	26	29	55				

Al igual que en otras comunidades del estado español en las que existen dos lenguas oficiales, las situaciones de contacto entre lenguas son extremadamente frecuentes. Esto es especialmente cierto en el caso de la comunidad gallega, donde la estrecha proximidad lingüística del gallego con el castellano hace que los contextos bilingües sean muy habituales. Estas peculiaridades quedan reflejadas en el caso de la muestra normativa que presentamos aquí: a pesar de que la lengua habitual de los padres era el gallego en un 75% a 80% de los casos, aproximadamente un 60% de los niños de ambas muestras (8-15 y 16-30 meses) tenía contacto con el castellano. No obstante, dicho contacto parece estar mediado por el nivel educativo de los padres, ya que en ambas muestras encontramos asociaciones significativas entre bilingüismo y nivel de escolaridad de la madre, de manera tal que a mayor nivel educativo las probabilidades de contacto con el castellano, y por lo tanto de inmersión en un contexto bilingüe, se acrecientan ($X^2 = 38,76$, *g.l.* = 3 $p < 0,001$ para el Nivel I; $X^2 = 56,41$, *g.l.* = 3, $p < 0,001$ para el Nivel II)

Finalmente, en lo que respecta a otros datos demográficos relevantes, encontramos que alrededor de dos tercios de los niños evaluados eran primeros y únicos hijos, dato que reproduce bastante fielmente la media de niños por grupo familiar que actualmente caracteriza a la población gallega.

Para el cálculo de la validez hemos realizado un estudio con 42 sujetos, de los cuales 23 eran niñas y 19 niños, que fueron medidos a los 18 y a los 24 meses con la escala reducida y con la completa. En cada una de estas edades un evaluador entrenado entregaba a uno de los padres (la madre, por lo general), en el domicilio familiar, una de las versiones del IDHC (completa o abreviada) correspondiente a la edad ("*Palabras y Oraciones*") y después de aclarar las eventuales dudas, se solicitaba a la madre que cubriera el inventario. Posteriormente, con un intervalo de 1 día por lo general, el evaluador pedía a los padres que cubrieran la otra versión del IDHC. El orden de presentación de cada una de las versiones fue contrabalanceado.

TABLA II
Características sociodemográficas de las muestras

	Nivel I (n = 347) %	Nivel II (n = 806) %
Nivel de estudios de la madre		
Primarios	36,8	42,1
Secundarios	42,0	38,3
Universitarios	21,3	19,6
Nivel de estudios del padre		
Primarios	51,0	53,5
Secundarios	37,7	34,7
Universitarios	11,3	11,7
Hábitat		
Costa	19,4	18,0
Interior	80,6	82,0
Lugar de residencia		
Población > 50 mil habitantes	20,4	20,5
Población entre 8 y 50 mil habitantes	35,2	29,8
Población < 8mil habitantes	44,4	49,7
Lengua habitual de la madre		
Gallego	75,5	72,3
Castellano	20,3	24,8
Ambas	2,7	2,5
Lengua habitual del padre		
Gallego	83,9	82,8
Castellano	15,2	15,0
Ambas	0,3	1,9
Contacto del niño con castellano		
Si	56,8	63,6
No	43,2	36,4
Orden de nacimiento del niño		
Primero	61,0	59,5
Segundo o posterior	38,9	40,4

Además, se registró la interacción verbal de estos niños con sus madres a esas mismas edades. La duración de las sesiones de observación fue de 30 minutos. Las muestras del lenguaje obtenidas fueron transcritas empleando el sistema CHILDES (Mac Whinney, 2000), y a partir de dichas transcripciones obtuvimos la Longitud Media de los Enunciados en morfemas (LME) y un índice de variedad léxica (número de palabras diferentes producidas durante la sesión), como medidas de su lenguaje espontáneo. Este tipo de medidas han sido empleadas habitualmente en otros estudios de validación de las escalas MacArthur-Bates (Corkum y Dunham, 1996; Fenson *et al.*, 2000; Thal, Jackson-Maldonado y Acosta, 2000). La situación de grabación trató de estandarizarse lo más posible, proporcionando a las madres un material de juego determinado (granja con animales, personas y aperos). Estas medidas del lenguaje espontáneo (LME y variedad léxica) fueron empleadas para calcular la validez concurrente del IDHC a los 18 y 24 meses, siguiendo el criterio empleado por otros estudios de validación de la versión breve en inglés (Corkum y Dunham, 1996; Fenson *et al.*, 2000).

RESULTADOS**Nivel I: 8-15 meses***Crecimiento y variabilidad de las medidas lingüísticas obtenidas*

Las tablas III y IV presentan medianas, medias, desviaciones típicas y rangos de las puntuaciones obtenidas en comprensión y producción léxica para cada uno de los grupos de edad. De la misma manera que en el caso de la forma completa del IDHC, observamos cómo la nueva forma breve refleja adecuadamente el notable incremento de las capacidades de comprensión y producción respecto de la edad. No sorprendentemente, estos nuevos datos dan cuenta una vez más de las grandes diferencias existentes entre el tamaño del vocabulario receptivo y expresivo en las fases iniciales del desarrollo léxico. Así, por ejemplo, mientras que los sujetos de nuestra muestra eran capaces de comprender una media de 24 ítems a los 8 meses, y de 73 palabras a los 15 meses, el incremento de su producción léxica resultó mucho menor: a los 8 meses contaban con un vocabulario expresivo de entre dos y tres palabras, y a los 15 meses había alcanzado una media de sólo 21 palabras.

TABLA III

Comprensión de vocabulario: mediana, media, desviación típica y amplitud de las puntuaciones en cada nivel de edad (8-15 meses)

Edad (meses)	Mediana	Media	D.T.	Rango
8	17,0	24,72	20,04	1-76
9	26,0	30,29	17,93	9-83
10	28,0	32,62	22,32	0-86
11	43,0	42,22	23,59	0-90
12	49,0	49,79	20,51	6-90
13	57,0	58,37	19,51	24-90
14	55,0	56,21	18,64	18-90
15	73,0	70,77	14,63	40-90

TABLA IV

Producción de vocabulario: mediana, media, desviación típica y amplitud de las puntuaciones en cada nivel de edad (8-15 meses)

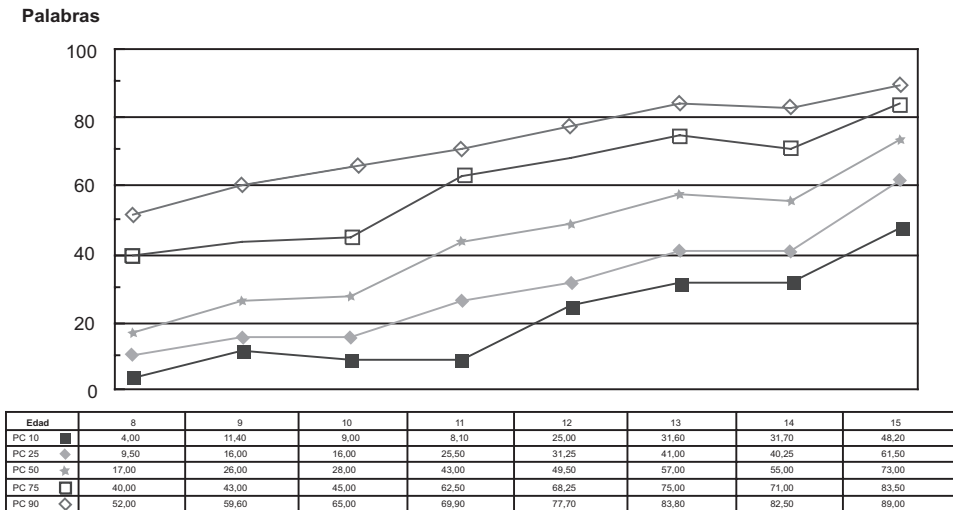
Edad (meses)	Mediana	Media	D.T.	Rango
8	1,0	2,41	3,38	0-16
9	1,0	2,19	3,34	0-17
10	3,0	3,64	4,14	0-20
11	4,5	5,65	7,54	0-47
12	5,0	9,73	13,23	0-81
13	12,0	14,05	12,82	0-61
14	9,5	12,50	12,22	0-58
15	17,0	21,82	19,24	1-75

Otra de las características más documentadas desde la aparición de las primeras versiones del CDI, y que esta nueva forma breve parece capturar con fidelidad, es la enorme variabilidad interindividual existente en el desarrollo léxico temprano. La amplitud en el rango de puntuaciones en cada nivel de edad, tanto en comprensión como en producción, da cuenta de ello. De manera similar a lo encontrado por Fenson *et al.* (2000) en la confección de la versión abreviada del CDI en inglés, observamos que en comprensión, en los últimos 5 niveles de edad

(11, 12, 13, 14 y 15 meses), al menos un niño alcanza el límite superior de la escala.

Las figuras 1 y 2 representan gráficamente las tendencias evolutivas y las variaciones individuales (percentiles) existentes en comprensión y producción de vocabulario respectivamente. Dichas figuras no sólo reproducen los patrones de crecimiento encontrados para la forma completa del IDHC gallego, sino que al compararlas podemos observar cómo la comprensión del vocabulario sigue una trayectoria de crecimiento sensiblemente diferente a la del incremento de la producción léxica. Mientras que en esta franja de edad, el crecimiento y la variabilidad del vocabulario receptivo parecen seguir un ritmo constante y aproximadamente lineal, en el caso de la producción léxica, hasta los once meses aproximadamente las puntuaciones apenas sobrepasan las 10 palabras para un 90% de los sujetos, y por ende la variabilidad interindividual es pequeña. A partir del primer año, sin embargo el vocabulario expresivo comienza a incrementarse sensiblemente, sobre todo para el 50% superior de la muestra, y con ello la magnitud de las diferencias individuales.

FIGURA 1
Percentiles para comprensión de vocabulario entre 8 y 15 meses

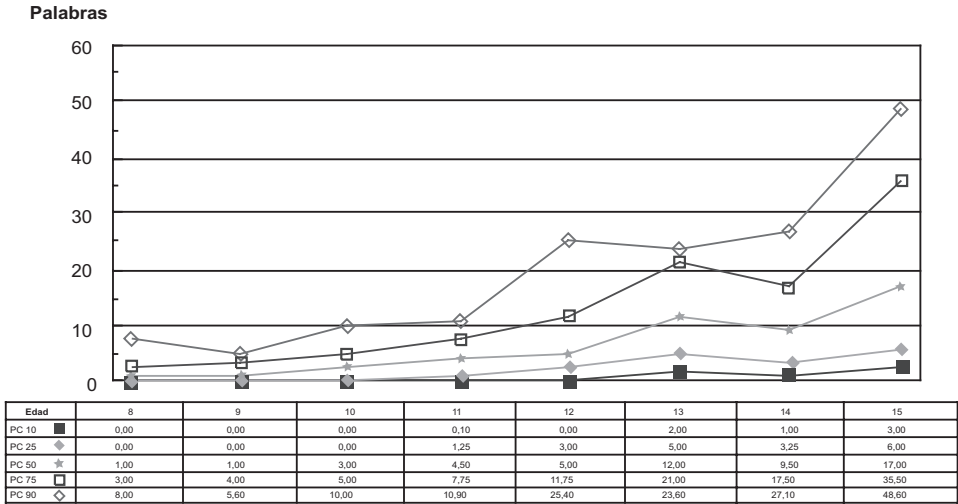


Teniendo en cuenta los patrones evolutivos anteriormente descritos, tanto el tamaño del vocabulario receptivo como el expresivo presentan correlaciones significativas con la edad ($r = 0,60$, $p < 0,001$ para comprensión, y $r = 0,46$, $p < 0,001$ para producción). Estos valores se encuentran en el mismo rango que los obtenidos en la forma completa del IDHC gallego ($r = 0,53$ para comprensión, y $r = 0,41$ para producción), dando cuenta de que ambas escalas reflejan tendencias evolutivas similares. Más interesante aún, las correlaciones encontradas entre las medidas de comprensión y las de producción expresan la existencia de asociaciones significativas aunque moderadas entre ambos procesos ($r = 0,59$, $p < 0,001$), aún después de controlar el efecto de la edad ($r = 0,44$, $p < 0,001$).

Relación con variables demográficas

En primer lugar, se han efectuado una serie de ANOVAs sobre las puntuaciones en comprensión y producción léxica para determinar la existencia de posibles diferencias intergrupales con relación al nivel educativo de los padres, lugar de

FIGURA 2
Percentiles para producción de vocabulario entre 8 y 15 meses



residencia, contacto familiar con el castellano, y orden de nacimiento. Los resultados para esta primera fase del análisis indican que, al menos en las etapas iniciales del desarrollo léxico, las variables sociodemográficas mencionadas aportan escasa información. Tanto para las puntuaciones en comprensión como para el tamaño del vocabulario expresivo, no se han hallado diferencias significativas con relación al nivel educativo de los padres, el lugar de residencia o el bilingüismo en el hogar, variables que podrían ser consideradas como indicadores indirectos del estatus socioeconómico. En relación con el orden de nacimiento, y en línea con algunos antecedentes en la literatura (Berglund, Eriksson y Westerland, 2005; Fenson *et al.*, 1994; Hoff-Ginsberg, 1998), al comparar las medias generales en comprensión, observamos una cierta ventaja de los niños nacidos en primer lugar frente a aquellos con hermanos mayores ($t(323) = 2,007, p < 0,05$, $\text{Eta}^2 = 0,012$). Dicha diferencia, aunque significativa, no puede considerarse más que como una tendencia, en tanto la pequeña magnitud del efecto nos indica que solamente un 1,2% de la variabilidad observada en comprensión puede atribuirse al orden de nacimiento.

En una segunda fase, llevamos a cabo una serie de ANOVAs de dos vías considerando las relaciones entre género (2) y nivel de edad (8) sobre las escalas de vocabulario receptivo y expresivo respectivamente. Los análisis efectuados sobre la comprensión de vocabulario arrojaron efectos principales de la edad ($F(7, 331) = 28,44, p < 0,001$), del sexo ($F(1, 331) = 5,02, p < 0,05$) e interacción entre sexo y edad ($F(7, 331) = 2,12, p < 0,05$). Contrariamente a las tendencias observadas en otros trabajos, y de manera sorprendente, las diferencias de género fueron en este caso a favor de los niños. No obstante, no sólo el porcentaje de varianza explicada fue muy pequeño (1,5% frente a 37,6 % para la edad), sino que las comparaciones *post hoc* arrojaron diferencias significativas sólo a los 10 y a los 11 meses. De manera general, el efecto de la interacción se explica por una ligera ventaja de los varones hasta los 11 meses, luego de lo cual las niñas alcanzan a los varones e incluso muestran cierta tendencia a superarlos. Finalmente, en lo que respecta al vocabulario expresivo, al menos en este primer nivel, fue la edad el único factor responsable de las diferencias individuales observadas ($F(7, 331) = 15,11, p < 0,001$), con una varianza única explicada del 24,2%. No se encontraron, por lo tanto, efectos principales del género ni de la interacción.

Fiabilidad y validez

La fiabilidad de esta nueva forma breve del IDHC (Nivel I) fue evaluada para las dos formas (*Palabras y Gestos* y *Palabras y Oraciones*) mediante el cálculo del coeficiente *Alfa de Cronbach*, que nos indica la consistencia interna de la prueba. El valor obtenido en este caso fue de 0,98, lo cual indica un elevado grado de consistencia interna, totalmente comparable al nivel obtenido con la escala completa (0,99).

En lo que respecta a la validez, hemos, en primer lugar, obtenido estimaciones siguiendo un procedimiento indirecto, como proponen Eriksson, Westerland y Berglund (2002). Se trata, en primer lugar, de comparar las tendencias evolutivas expresadas por las puntuaciones obtenidas a partir de la forma breve ("*puntuaciones normativas*") con las puntuaciones alcanzadas para los mismos ítems por la muestra normativa de la escala completa ("*puntuaciones extraídas*"). Si dichas tendencias son las mismas, puede inferirse que las correlaciones entre la forma breve y la completa serán muy similares a las correlaciones entre los "*puntuaciones extraídas*" y las puntuaciones de la escala completa.

Por lo tanto, a partir de la muestra normativa original con la forma completa "*Palabras y Gestos*" ($n = 231$), hemos extraído las puntuaciones correspondientes a los 89 ítems escogidos para integrar la forma abreviada.

Las figuras 3 y 4 nos permiten comparar la distribución real de las "*puntuaciones normativas*" frente a la distribución generada a partir de las "*puntuaciones extraídas*" de la escala completa. La línea interior de las cajas representa la mediana, mientras que su ancho representa el rango intercuartil, y las líneas delgadas indican la dispersión hacia valores extremos. Como podemos observar, tanto para la escala de comprensión como para la de producción léxica, ambas distribuciones presentan un enorme paralelismo, reflejando de manera similar las tendencias evolutivas ya descritas. Por su parte, las correlaciones entre las puntuaciones a partir de los 89 ítems "extraídos" y las puntuaciones obtenidas con las 385 palabras que conforman la lista de vocabulario de la escala completa expresan un alto grado de asociación, tanto para comprensión ($r = 0,94$) como para producción ($r = 0,95$). Dada la práctica equivalencia entre las distribuciones "normativa" y "extraída", podemos estimar de manera indirecta aunque confiable, que la magnitud de las asociaciones entre la forma breve y la forma completa del IDHC se ubicará en el orden de 0,90-0,95. Estos valores se encuentran en el mismo rango que los estimados por Eriksson *et al.* (2002) en el desarrollo de una versión abreviada para niños a los 18 meses, y por Fenson *et al.* (2000) (resumiendo el estudio de Hanson, 1994), quienes estudiaron la fiabilidad de la versión norteamericana a partir de la aplicación de ambas formas con un intervalo de dos semanas entre cada una.

Nivel II: 16-30 meses

Crecimiento y variabilidad de las medidas lingüísticas obtenidas

La tabla V nos presenta las medidas de tendencia central y de dispersión correspondientes a la producción léxica en cada nivel de edad.

En primer lugar, la progresión de los valores medios revela el impresionante incremento del vocabulario que es habitual observar en este rango de edades. Mientras que a los 16 meses los sujetos de nuestra muestra cuentan con una media de 20 palabras en su vocabulario expresivo, los del grupo de 30 meses se sitúan en torno a las 90 palabras, alcanzando prácticamente el máximo número de ítems de la escala. En segundo lugar, tanto las medias, y en mayor medida las medianas de nuestra distribución indican que a lo largo

FIGURA 3

Comprensión léxica: comparación entre la distribución obtenida para la muestra normativa con la distribución generada a partir de puntuaciones extraídas de la forma completa

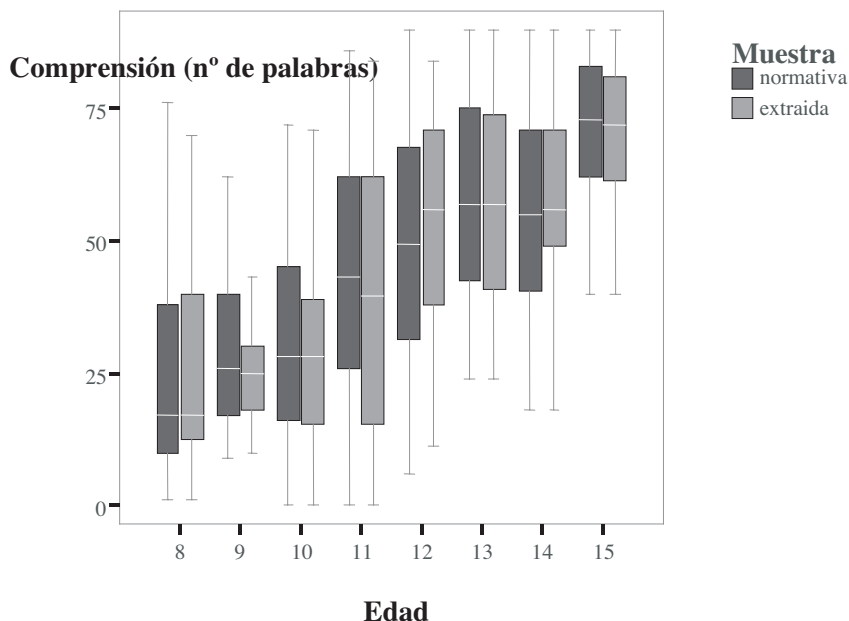
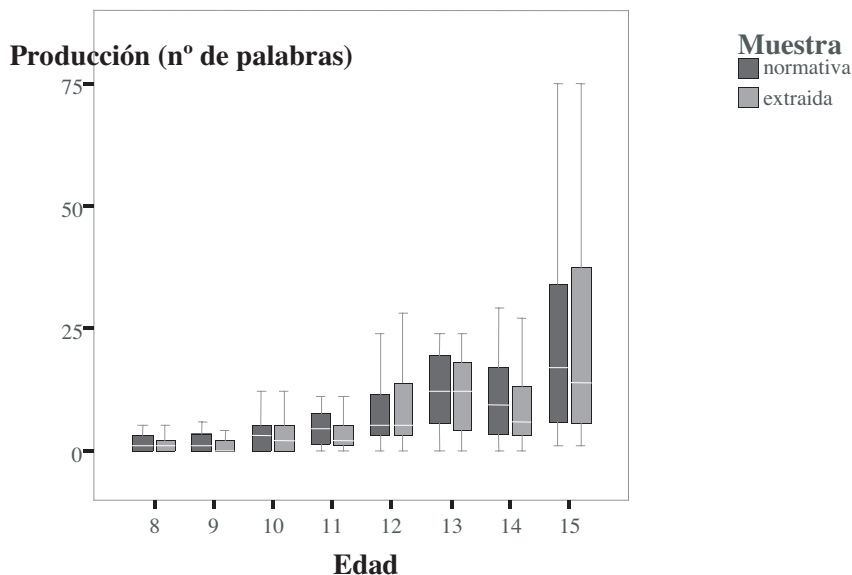


FIGURA 4

Producción léxica: comparación entre la distribución obtenida para la muestra normativa con la distribución generada a partir de puntuaciones extraídas de la forma completa



de este período se producen varios picos de incremento del vocabulario, hecho que revela que, más que darse una “explosión léxica” (Dromi, 1999; McShane, 1980; Mervis y Bertrand, 1995) en un punto determinado, se pro-

TABLA V
Producción de vocabulario: mediana, media, desviación típica y amplitud de las puntuaciones en cada nivel de edad (16-30 meses)

Edad (meses)	Mediana	Media	D.T.	Rango
16	9,0	19,85	23,21	3-79
17	20,0	32,97	28,14	0-90
18	28,5	37,81	29,34	0-100
19	41,0	45,02	30,52	5-100
20	44,0	44,56	30,90	3-100
21	42,0	47,60	30,71	4-100
22	75,0	63,07	30,86	4-100
23	80,0	71,33	25,35	3-100
24	74,0	64,69	31,23	3-100
25	80,5	67,85	30,62	0-100
26	80,0	68,19	29,18	2-100
27	88,0	82,00	19,72	34-100
28	92,0	81,24	25,85	11-100
29	90,0	85,85	15,69	36-100
30	95,0	88,05	17,53	18-100

duce una sucesión de saltos que revelan que los niños están en un momento crítico de su desarrollo lingüístico. En tercer lugar, al igual que lo observado para el vocabulario receptivo entre los 8 y los 15 meses, el Nivel II de la forma breve del IDHC refleja adecuadamente la enorme variabilidad interindividual existente en la emergencia del vocabulario expresivo. Así, por ejemplo, observamos cómo en todos los niveles de edad encontramos al menos un sujeto con menos de diez palabras en su vocabulario, al tiempo que al menos otro alcanza el límite superior de la escala. La figura 5 nos permite obtener una idea más detallada del patrón de desarrollo y la variabilidad encontrada en las puntuaciones obtenidas con la versión abreviada del IDHC (percentiles). Dado que nos encontramos en un período particularmente crítico del desarrollo léxico, no resulta extraño que una escala compuesta únicamente por 100 ítems produzca una suerte de “efecto techo”, en particular para los sujetos ubicados en el 25% superior de la distribución, y en los últimos meses del período estudiado. Obsérvese, por lo demás, cómo es alrededor de los 24 meses que encontramos una clara separación entre el 50% superior y el 50% inferior de la muestra, coincidiendo probablemente con la emergencia de las primeras combinaciones de palabras. A pesar del mencionado “efecto techo”, las correlaciones encontradas entre el tamaño del vocabulario y la edad ($r = 0,56$, $p < 0,001$) reproducen de manera bastante similar la magnitud de las asociaciones obtenidas con la escala completa ($r = 0,63$, $p < 0,001$) (Pérez Pereira y García Soto, 2003).

Como ya fue mencionado anteriormente, a diferencia de la versión completa, la forma breve no cuenta con una medida detallada del desarrollo morfosintáctico. Sin embargo, teniendo en cuenta la importancia decisiva que tiene en este período la aparición de las primeras formas de combinación léxica, se ha incluido una pregunta acerca de la frecuencia de combinación de palabras y, al igual que en la forma completa, hemos pedido a los padres que citaran las tres frases más largas que recuerden haber escuchado a su hijo, lo que nos posibilita el cálculo de su máxima LME (LME3).

La tabla VI resume los resultados hallados para la capacidad de combinación de palabras, mostrando el porcentaje de niños de cada grupo de edad en cada una de las tres categorías.

FIGURA 5
Percentiles para producción de vocabulario entre 16 y 30 meses

Palabras

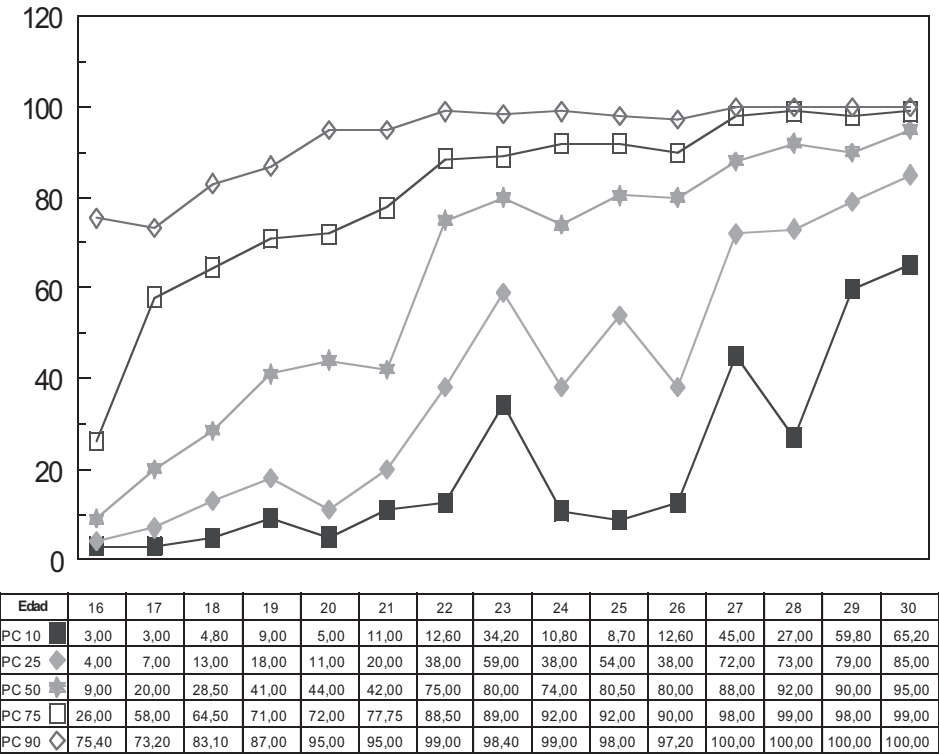


TABLA VI
Porcentaje de sujetos según su capacidad de combinación de palabras por edades

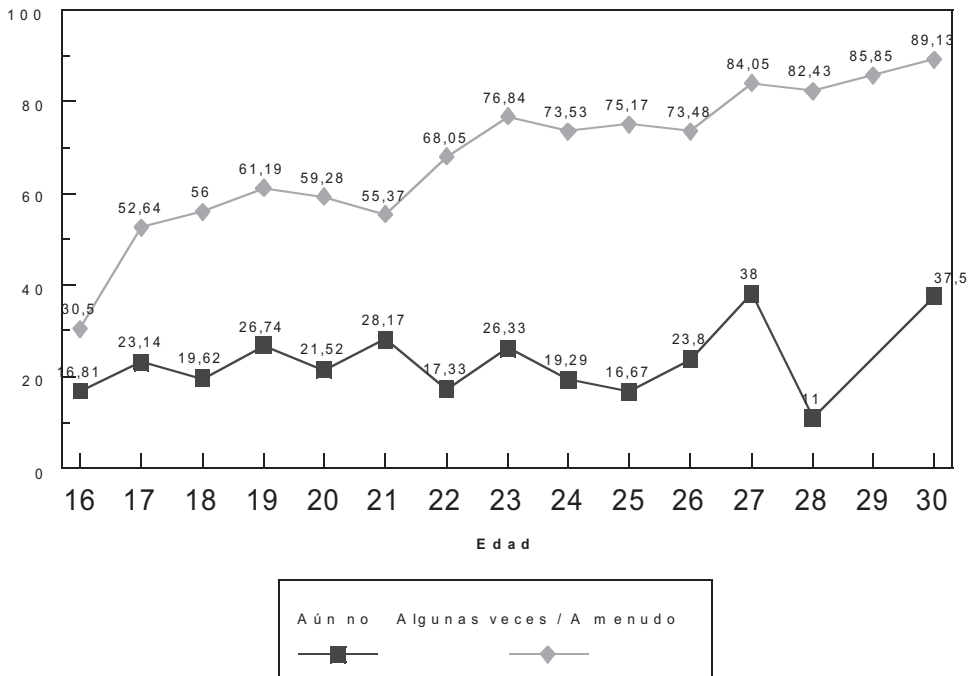
Edad	Aún no	Algunas veces	A menudo
16	77,8	22,2	0
17	66,7	27,2	6,1
18	50,0	42,6	7,4
19	46,9	34,7	18,4
20	39,0	49,1	11,9
21	28,6	54,7	16,7
22	9,8	45,9	44,3
23	10,9	30,9	58,2
24	17,1	34,1	48,8
25	12,5	41,7	45,8
26	10,6	36,2	53,2
27	4,4	28,9	66,7
28	2,1	27,1	70,8
29	0	26,4	73,6
30	2,3	17,4	80,3

Como era de esperar, y al igual que en la escala completa, existe una clara asociación entre la frecuencia de combinación de palabras y la edad. Mientras que a los 16 meses, sólo un 22% de nuestros sujetos combina palabras de manera oca-

sional, sobre los 24 meses prácticamente un 50% de la muestra lo hace ya de manera habitual, porcentaje que asciende a un 80% en el grupo de mayor edad, frente a un escaso 2,3% que aún no produce combinaciones léxicas a los 30 meses. Como consecuencia de este patrón de resultados, se han encontrado asociaciones significativas, aunque moderadas, entre la capacidad para combinar palabras y la edad ($r = 0,57, p < 0,001$).

A la hora de poner a prueba la sensibilidad de nuestra forma breve respecto a la emergencia del desarrollo gramatical, más importante que sus relaciones con la edad son sus vínculos con el tamaño del vocabulario. En particular, lo que nos interesa indagar es si este instrumento, con un rango limitado de 100 ítems, es capaz de captar las diferencias entre el repertorio léxico de aquellos niños que aún no combinan palabras frente a los que ya han comenzado a hacerlo o lo hacen de manera frecuente.

FIGURA 6
Tamaño medio de vocabulario según combinación de palabras entre 16 y 30 meses



La figura 6 resume dichas relaciones. En primer lugar, observamos claramente cómo el desarrollo léxico de ambos grupos sigue trayectorias sensiblemente diferentes. No solamente el número medio de palabras producidas es significativamente diferente a lo largo de todos los grupos de edad, sino que mientras que los niños que combinan palabras siguen incrementando su vocabulario hasta alcanzar el límite de la escala, los niños que aún no lo hacen mantienen un volumen léxico relativamente constante, no sobrepasando nunca las cuarenta palabras. Esa cantidad de vocabulario permite fijar con claridad el corte entre la capacidad de combinar palabras y la inexistencia del lenguaje combinatorio. La única excepción la constituyen los escasos niños de 16 meses que combinan palabras de manera ocasional, cuyo vocabulario promedio no llega a las 40 palabras. Esos niños que combinan pala-

bras prematuramente probablemente presentan características peculiares, y es posible que pueda predominar en ellos el estilo gestáltico, que se caracteriza por el uso de frases congeladas, aprendidas de memoria, sin uso previo de las palabras que las integran (Pérez Pereira, 2004; Pine y Lieven, 1993). Por lo demás, las trayectorias mencionadas parecen sufrir una progresiva separación a partir de los 22 meses, confirmando una vez más los vínculos entre el desarrollo léxico y la emergencia del desarrollo gramatical. De manera adicional, un ANOVA de dos vías sobre el tamaño del vocabulario, con la frecuencia de combinación de palabras (3) y la edad (15) como factores, ha arrojado efectos significativos tanto para la edad ($F(14, 760) = 2,79, p < 0,001$, Eta^2 parcial: 0,049) como para la combinación de palabras ($F(2, 760) = 14,5, p < 0,001$, Eta^2 parcial: 0,271). De manera sorprendente, es este último factor el más decisivo para predecir el tamaño del vocabulario, con una varianza única del 27,1% frente a un 4,9% para la edad. Las comparaciones *post hoc*, por su parte, indican que los tres niveles de respuesta (“*aún no*” *algunas veces*” “*a menudo*”) proporcionan diferencias significativas en el tamaño del vocabulario en doce de los quince grupos de edad. Estos resultados demuestran que a pesar de contar con un número relativamente pequeño de ítems, la versión abreviada del IDHC gallego se muestra sensible para detectar las relaciones existentes entre la magnitud del léxico y el desarrollo sintáctico inicial.

Finalmente, hemos obtenido medidas de la LME, contada en morfemas, a partir de las tres emisiones más largas informadas por los padres (LME3). Dado que el procedimiento de obtención de esta medida no difiere en nada del de la escala completa, sus resultados siguen muy de cerca las tendencias observadas en la muestra normativa de la escala completa ($M = 4,13, DS = 2,93$ para la forma breve; $M = 4,26, DS = 2,98$ para la escala completa). En la tabla VII se presenta la media y la desviación típica de la LME3 en cada edad.

TABLA VII
LME de las tres emisiones más largas: Media y desviación típica

Edad	N	Media	Desviación típica
16	27	1,30	,62
17	33	1,68	1,21
18	67	1,92	1,29
19	47	2,44	2,06
20	59	2,33	1,38
21	41	2,66	1,90
22	60	3,75	2,12
23	55	4,01	2,20
24	82	3,79	2,23
25	47	4,69	2,73
26	45	4,12	2,19
27	44	6,10	2,81
28	47	5,89	3,23
29	51	6,20	2,59
30	87	7,43	3,13

Interesa puntualizar que al igual que en la versión extensa, la puntuación obtenida en producción de vocabulario a partir de la lista de la forma breve se ha asociado de manera fuerte y significativa con la LME3 ($r = 0,68, p < 0,001$), aún independientemente de las diferencias atribuibles a la edad ($r = 0,52, p < 0,001$).

Relación con variables demográficas

Al igual que para el período de 8 a 15 meses, los ANOVAs efectuados sobre la producción léxica y las variables familiares nivel de escolaridad de los padres y lugar de residencia no han arrojado diferencias significativas. En el caso del bilingüismo, sin embargo, para este tramo evolutivo (16-30 meses) observamos un interesante patrón de asociaciones que, por lo demás, había sido ya encontrado en el estudio realizado con la escala completa (Pérez Pereira, en prensa). Mientras que el tamaño medio del vocabulario en los niños que provienen de contextos bilingües no ha resultado significativamente diferente del de los niños de contextos monolingües ($t(792) = 1,12$, n.s.), sí se han observado diferencias significativas, aunque de baja magnitud, a favor de los bilingües, en el caso de la LME ($t(665,98) = 2,68$, $p = 0,007$, $\text{Eta}^2 = 0,009$).

Al igual que para los resultados del Nivel I, el orden de nacimiento continúa ejerciendo una influencia similar sobre las medidas lingüísticas consideradas; significativa, aunque pequeña, en el caso de la LME ($t(723) = 3,41$, $p = 0,001$, $\text{Eta}^2 = 0,017$) y marginalmente significativa en el caso del tamaño del vocabulario ($t(757) = 1,89$, $p = 0,059$).

Finalmente, y a diferencia de lo observado en los primeros niveles de edad, en el período de 16 a 30 meses hemos encontrado efectos consistentes, aunque pequeños, del género a favor de las niñas. Un ANOVA de dos vías sobre el tamaño del vocabulario, con el género (2) y la edad (15) como factores, ha indicado efectos principales tanto de la edad ($F(14, 776) = 28,83$, $p < 0,001$) como del sexo ($F(1, 776) = 22,62$, $p < 0,001$), aunque sin interacción, lo cual nos habla de diferencias constantes a favor de las niñas a lo largo de todo el periodo estudiado, aunque especialmente a partir de los 18 meses. No obstante, el tamaño del efecto encontrado exclusivamente para el género fue pequeño, con un 2,8% de la varianza explicada frente a un 34,2% atribuible a la edad. Las comparaciones *post-hoc*, por su parte, han producido diferencias estadísticamente confiables a los 19, 22, 23, 26 y 28 meses.

Similares resultados han sido obtenidos cuando se compara la LME3, y la frecuencia de combinación de palabras, en cuyo caso las asociaciones encontradas nos indican una tendencia general por parte de las niñas a combinar palabras más frecuentemente que los niños ($X^2 = 12,88$, $g.l. = 2$, $p = 0,002$).

Fiabilidad y validez

En primer lugar, el análisis de fiabilidad con la forma breve del IDHC gallego ha mostrado unos índices óptimos de consistencia interna, con un coeficiente *Alpha de Cronbach* de 0,99, idéntico al obtenido para la lista de vocabulario presente en la forma completa.

Por otra parte, para la forma *Palabras y oraciones*, disponemos de una aproximación a la fiabilidad, entendida como estabilidad de las puntuaciones, al disponer de la correlación entre las puntuaciones obtenidas en vocabulario por los 42 sujetos del estudio longitudinal a los 18 meses y a los 24. Aún cuando este intervalo de tiempo entre las mediciones es superior al habitualmente empleado para estudios de fiabilidad, que no suele ser superior a 2 meses, sí que puede ser tomado como una indicación de la fiabilidad, con todas las cautelas (o de una validez predictiva a muy corto plazo). En la tabla 8 se puede apreciar que la correlación hallada es de 0,568 entre las medidas de producción de vocabulario con el IDHC breve a los 18 y a los 24 meses, lo cual indicaría una moderada, pero significativa, correlación, semejante a la obtenida con la forma completa del inventario gallego (0.61) (Pérez Pereira y García Soto, 2003), y algo inferior a la hallada por Corkum y Dunham (1996) con un intervalo temporal semejante (0,70). La

correlación entre la LME3 medida a los 18 y a los 24 meses alcanzó valores semejantes ($r = 0,58$, $p < 0,01$ bilateral). La estabilidad de las puntuaciones hallada con el IDHC gallego es, como es lógico, inferior a la hallada en otros estudios de fiabilidad realizados con otras lenguas con un intervalo de tiempo de alrededor de 1 mes (Eriksson *et al.*, 2002; Fenson, Marchman, Thal, Dale, Bates y Reznick, 2006; Jackson-Maldonado *et al.*, 2003), que se encuentra en torno a valores del 0.95 para producción de vocabulario.

La validez concurrente ha sido establecida de dos formas. En primer lugar, mediante la correlación entre las puntuaciones obtenidas en la versión breve y la completa en el estudio realizado con 42 sujetos a los que se le aplicaron ambas escalas a los 18 y a los 24 meses. En segundo lugar, mediante la correlación entre las medidas obtenidas con el IDHC breve y las medidas del lenguaje espontáneo de esos mismos 42 sujetos realizadas a los 18 y a los 24 meses, en concreto, una medida de la diversidad léxica, y la LME.

La tabla VIII nos muestra las correlaciones obtenidas entre las formas completa y breve del IDHC en los dos periodos estudiados. Como puede observarse en la diagonal de la tabla, ambas escalas poseen un excelente índice de validez concurrente, tanto a los 18 como a los 24 meses (0,95 y 0,91, respectivamente). Estos valores, en la misma línea que los obtenidos en la validación de la forma breve del CDI norteamericano (Fenson *et al.*, 2000), indican que la versión breve del IDHC gallego es un instrumento útil para la medida del desarrollo léxico en estas edades, en una medida parecida a como hasta ahora ha demostrado ser la forma completa “*Palabras y Oraciones*”.

TABLA VIII
Correlaciones entre la escala completa y la forma breve del IDHC a los 18 y 24 meses (N = 42)

	Vocabulario 18 m. Escala Completa	Vocabulario 24 m. Escala Completa	Vocabulario 18 m. Forma breve
Vocabulario 18 m. Forma breve	,956 **	,663 **	-
Vocabulario 24m. Forma breve	,531**	,915**	,568 **

** $p < 0,01$ (bilateral).

Por su parte, las asociaciones longitudinales con un intervalo de seis meses entre ambas versiones han sido en todos los casos significativas aunque de moderada magnitud (0,53 y 0,66). Estos paralelismos nos sugieren que la magnitud de las asociaciones encontradas, antes que reflejar una debilidad intrínseca del instrumento, refleja más bien las características evolutivas propias del crecimiento del léxico a estas edades. Nótese que las medidas han sido tomadas en dos puntos especialmente críticos, entre los cuales se produce un vertiginoso desarrollo del vocabulario, que no siempre se ajusta a un patrón lineal. Como sugieren algunos autores, esta falta de linealidad hace que el cálculo de correlaciones probablemente tienda a subestimar la verdadera magnitud de las relaciones existentes (Dale *et al.*, 2000). Finalmente, es interesante observar que la correlación entre la forma breve a los 18 meses y la escala completa a los 24 (0,66) es más fuerte que las correlaciones inter e intra escala cuando se utiliza la forma breve a esa misma edad (0,53 y 0,57 respectivamente). Probablemente esto se relacione con el mencionado “*efecto techo*” registrado con la forma breve de manera clara a los 27 meses, momento a partir del cual probablemente la escala completa sea menos apta para capturar la variabilidad interindividual, sobre todo para los niños con un desempeño por encima del 75% de su grupo de referencia.

En cuanto a la validez concurrente medida a través de la correlación de las puntuaciones en el IDHC breve y las obtenidas a partir del lenguaje espontáneo, la tabla IX resume los resultados hallados (*cf.* Pérez Pereira, Resches y Fernández, 2006).

TABLA IX
Validez concurrente a los 18 y 24 meses: Correlaciones entre medidas del lenguaje espontáneo y del IDHC

IDHC \ Lenguaje espontáneo	Diversidad léxica		LME	
	18	24	18	24
Producción de vocabulario ,731(**)	,863(**)	,804(**)	,379(*)	
LME3 ,467(**)	,748(**)	,534(**)	,736(**)	

* $p < 0,05$

** $p < 0,01$

Como se puede observar, la correlación tanto entre producción de vocabulario en el IDHC y diversidad léxica en lenguaje espontáneo es muy elevada tanto a los 18 como a los 24 meses ($r = 0,86$ y $0,80$, respectivamente). Por su parte la correlación entre LME3 y la LME del lenguaje espontáneo es muy elevada a los 24 meses ($0,73$) y más moderada ($0,53$) a los 18 meses. Esta baja correlación entre las medidas gramaticales a los 18 meses se debe a la escasa variabilidad de la LME entre los sujetos a esa temprana edad, dado que los niños apenas realizan combinaciones de palabras y apenas introducen variaciones morfológicas sobre las raíces de las palabras. De esa manera la LME suele estar muy próxima a 1. Por la misma razón, la correlación entre producción de vocabulario y LME espontánea es baja (aunque significativa) a los 18 meses ($0,38$), pero sube apreciablemente a los 24 meses ($0,73$). Finalmente, la LME3 obtenida en el IDHC correlaciona moderada aunque significativamente con la diversidad léxica del lenguaje espontáneo a los 18 meses ($0,47$), y de manera más elevada a los 24 meses ($0,75$). El hecho de que las puntuaciones en la LME3 sean superiores a las obtenidas en la LME del lenguaje espontáneo permite que las correlaciones sean en este caso superiores a las encontradas cuando se analiza la LME, puesto que hay una mayor variabilidad en las puntuaciones de LME3 que de LME. En general, los resultados indican una buena validez concurrente del IDHC breve gallego, que alcanza valores algo superiores (Corkum y Durham, 1996; Thal, Jackson-Maldonado y Acosta, 2000) o semejantes (Dale, Bates, Reznick y Morisset, 1989; Fenson *et al.*, 2006; Marchman y Martínez-Sussman, 2002) a los de otros estudios realizados con otras versiones.

DISCUSIÓN

El propósito del presente estudio fue describir el procedimiento de elaboración de las formas breves de la versión gallega del IDHC, presentar sus datos de estandarización a través de un nuevo estudio normativo y, al mismo tiempo, poner a prueba su eficacia, validez y fiabilidad para capturar adecuadamente la trayectoria evolutiva y la amplia variabilidad que caracteriza el desarrollo lingüístico inicial.

Los resultados del estudio normativo correspondiente al Nivel I (8-15 meses) han indicado que la nueva forma breve refleja con similar eficacia que su predecesora (la versión completa) las principales características del desarrollo tanto del vocabulario receptivo como expresivo a estas edades. En primer lugar, se ha mos-

trado sensible para detectar el incremento de las capacidades de comprensión y producción de vocabulario respecto de la edad. En segundo lugar, no sólo ha puesto de manifiesto las diferencias existentes entre el tamaño del vocabulario receptivo y expresivo en las fases iniciales del desarrollo léxico, sino que también ha capturado con notable precisión las diferentes trayectorias evolutivas que identifican a cada uno de estos procesos. Dichas trayectorias reproducen las encontradas en la estandarización de la versión completa del inventario, (Pérez Pereira y García Soto, 2003) y en otras formas completas del CDI en distintas lenguas (Eriksson y Berglund, 1999; Fenson *et al.*, 1994; Fenson *et al.*, 2006; Jackson-Maldonado *et al.*, 2003; López Ornat *et al.*, 2005; Maital *et al.*, 2000; Szagun *et al.*, 2006). En este sentido, se ha encontrado una disociación inicial entre comprensión y producción. La comprensión va muy por delante, evolutivamente hablando, de la producción. En tercer lugar, la forma breve del IDHC, a pesar de contener un menor número de ítems, ha demostrado reflejar apropiadamente la amplia variabilidad interindividual que caracteriza estos primeros periodos de desarrollo léxico, observándose marcadas diferencias en las puntuaciones obtenidas por sujetos de la misma edad cronológica.

Las correlaciones halladas entre vocabulario receptivo y expresivo fueron semejantes en magnitud a las informadas para la escala completa de la versión gallega y también para otras versiones reducidas (Eriksson *et al.*, 2002; Fenson *et al.*, 2000; Reznick y Goldsmith, 1989). El hecho de que dichas correlaciones sean relativamente modestas podría indicar o bien, como señala Fenson (Fenson *et al.*, 1994), la presencia de disociaciones entre procesos intralingüísticos durante estos primeros períodos, o bien posibles sesgos por parte de los informantes. Es innegable que la evaluación de la comprensión en estas edades es una tarea que puede resultar mucho más incierta que la evaluación de la producción (Tomasello y Mervis, 1994), y por lo tanto más proclive a diversos tipos de sesgo por parte de los padres. De hecho, algunos autores (Feldman *et al.*, 2000; Fenson *et al.*, 1994) han hallado una tendencia entre los padres de menor nivel educativo a realizar sobreestimaciones de la comprensión léxica de sus hijos, y más recientemente Eriksson y colaboradores (Eriksson *et al.*, 2002) han informado que si bien la gran mayoría de los padres declaraba no presentar problemas para completar una versión abreviada del CDI sueco, la primera causa de incertidumbre era justamente la evaluación de la comprensión de determinados ítems por parte de sus hijos. Estos datos sugieren, tal vez, la necesidad de llevar a cabo exámenes más detallados de la validez concurrente de las medidas del CDI en el primer nivel de edad (8-15 meses), tarea sin duda mucho más difícil y por lo tanto menos realizada que en edades posteriores.

Los nuevos datos obtenidos a partir de la forma breve correspondiente al Nivel II implican que entre los 16 y los 30 meses el crecimiento del vocabulario productivo exhibe un impresionante incremento, manteniendo la tónica de las grandes diferencias individuales. Al igual que en la versión completa del IDHC (Pérez Pereira y García Soto, 2003), no se puede hablar de un punto particular en el que tenga lugar la “explosión léxica”, sino de varios picos en sucesivas edades (17, 19, 22, 23 y 27 meses). Es indudable, no obstante, que el reducido número de ítems de esta versión no permite una exploración tan exhaustiva del repertorio total de vocabulario producido por los niños como la versión completa. Además, por esta razón, a partir de los 24 meses la separación entre la mediana y el percentil 90 se reduce bastante, indicando un posible “efecto techo” para la mitad superior de la muestra. Efectivamente, la figura 5 nos muestra cómo el percentil 90 llega al techo de 100 palabras a partir de los 27 meses. Se trata de un aspecto que eventualmente debería tenerse en cuenta a la hora de utilizar la forma breve en este nivel de edad. Por ejemplo, si se pretendiera realizar un diag-

nóstico rápido del incremento del vocabulario en una muestra transversal, o evaluar el crecimiento léxico en diferentes puntos con una muestra longitudinal, probablemente la forma breve resultaría menos sensible que la completa para evidenciar las diferencias individuales, sobre todo para el grupo de mejor desempeño. Esto quiere decir que los sujetos que tienen un elevado desarrollo del lenguaje pueden no ser tan bien diagnosticados en los últimos meses del período evolutivo estudiado con la versión reducida del IDHC como con la versión completa. Sin embargo, no se vería afectada la utilidad de la forma breve del IDHC para la detección temprana de niños con riesgo de sufrir un retraso en su desarrollo lingüístico, pues en estos casos se trata de identificar a los niños cuyas puntuaciones caen por debajo del percentil 10. Esto precisamente es lo que indican algunos trabajos que con este propósito han utilizado la forma breve de la versión norteamericana (Bishop, Price, Dale y Plomin, 2003; Dale *et al.*, 2003), para la cual también se ha informado de un “efecto techo” en los últimos niveles de edad (Fenson *et al.*, 2000).

Finalmente, cabe destacar que, a pesar de haber explorado el desarrollo sintáctico solamente con los ejemplos proporcionados por los padres de las tres emisiones más largas, y de su apreciación de si su hijo o su hija ya combinaba, y con qué frecuencia, palabras, el nivel II de la forma breve del IDHC ha demostrado una adecuada sensibilidad respecto a la emergencia del desarrollo gramatical. Los datos obtenidos parecen dar soporte a la hipótesis de la masa crítica, que establece una estrecha interdependencia entre desarrollo léxico y sintáctico en estas edades (16-30 meses) (Bates y Goodman, 2001; Caselli, Casadio y Bates, 1999; Marchman y Bates, 1994; Thordardottir, Weismer y Evans, 2002). Es cierto que la versión reducida no realiza una evaluación tan minuciosa del desarrollo gramatical como la versión ampliada, pero aún así los resultados hallados son bastante claros. Por un lado, esta nueva versión abreviada, a pesar de contar con sólo 100 ítems, se ha mostrado capaz de captar las diferencias en tamaño del vocabulario entre aquellos niños que aún no combinan palabras frente a los que ya han comenzado a hacerlo algunas veces y a aquellos que lo hacen de manera frecuente. Como hemos visto, los niños que todavía no combinan palabras tienen un vocabulario promedio que es siempre inferior a 40 palabras, mientras que los que empiezan a combinar tienen un repertorio de más de 50 palabras (ver Figura 6), con la excepción de los escasos niños de 16 meses que combinan algunas palabras ocasionalmente, que, posiblemente, presentan un marcado estilo gestáltico como se ha indicado antes. Los análisis ANOVA realizados indican, además, que la frecuencia con que los niños combinan palabras (los 3 niveles anteriormente indicados) predice un 27,1% de la varianza del tamaño del vocabulario, más que la explicada por la edad; y los análisis *post hoc* señalan que el hecho de que los niños aún no combinen palabras, lo hagan solamente a veces o lo realicen a menudo, produce diferencias significativas en el tamaño del vocabulario en 12 de los 15 grupos de edad entre 16 y 30 meses. Por último, también se han hallado correlaciones fuertes y significativas, similares a las encontradas con la escala completa, entre la LME de las 3 emisiones más largas y el vocabulario expresivo ($r = 0,68$), incluso con independencia de las diferencias atribuibles a la edad ($r = 0,52$).

A pesar de contar con una muestra normativa variada en cuanto a nivel educativo o lugar de residencia, dichas variables no han producido efectos significativos sobre ninguna de las medidas lingüísticas consideradas. Estos resultados, que están en la misma línea que los obtenidos por otros autores (Berglund *et al.*, 2005; Hoff-Ginsberg, 1998; Jackson-Maldonado *et al.*, 2003; Pan, Rowe, Spier y Tamis-Lemonda, 2004), llevarían a reafirmar la idea de una fuerte canalización del desarrollo temprano, canalización que iría cediendo paso a una importancia

creciente de las variables contextuales a medida que avanza la edad preescolar. No obstante, otros resultados en la literatura a partir de datos del CDI (Arriaga, Fenson, Cronan y Pethick, 1998; Feldman *et al.*, 2000; Roberts, Burchinal y Durham, 1999) hablan a favor de la temprana incidencia de las variables socio-demográficas en el desarrollo, sobre todo cuando se analiza el desempeño de niños en condiciones de pobreza extrema con relación a los indicadores socioeconómicos considerados. En estos casos queda poco claro, sin embargo, si las bajas puntuaciones obtenidas en comprensión o producción léxica reflejan el desempeño real de los niños o dificultades de interpretación del instrumento por parte de los padres. Sea como fuere, y a pesar de que dentro del rango de niveles educativos considerados en nuestra muestra no hemos hallado diferencias, parece recomendable ser cautelosos a la hora de interpretar los resultados cuando se aplica el inventario a niños de muy bajo nivel socioeconómico.

Al igual que en el estudio normativo de la versión completa del IDHC gallego, el orden de nacimiento ha producido un efecto consistente, aunque de escasa magnitud, primero sobre la comprensión léxica y también sobre la producción y la complejidad morfosintáctica. Otra de las variables que ha producido efectos pequeños aunque significativos en los dos niveles de la forma breve ha sido el género. Mientras que entre los 8 y los 15 meses las diferencias han sido más bien inestables, a partir de los 16 meses, los efectos del género a favor de las niñas se vuelven más consistentes tanto en producción léxica como en LME y frecuencia de combinación de palabras. Estos resultados coinciden con los provenientes de repetidos estudios con el CDI (Berglund *et al.*, 2005; Eriksson *et al.*, 2002; Fenson *et al.*, 1994; Fenson *et al.*, 2000; Maital *et al.*, 2000; Pérez Pereira y García Soto, 2003), y probablemente se hagan evidentes al comparar grandes muestras transversales. Si bien es cierto que las diferencias atribuibles tanto al sexo como al orden de nacimiento son en todos los casos de baja magnitud, sus causas aún permanecen poco claras y merecerían un análisis detallado que excede los límites de este trabajo.

En líneas generales, y como puede concluirse a partir de las puntualizaciones precedentes, las nuevas normas obtenidas a partir de las formas breves del IDHC demuestran tendencias similares a las encontradas para la forma completa, tanto desde el punto de vista de las características del primer desarrollo léxico como desde el punto de vista de sus vínculos con las principales variables familiares y demográficas consideradas. No resulta extraño, por tanto, que sus propiedades psicométricas hayan resultado igualmente robustas.

Por una parte, los índices de consistencia interna han resultado elevados y paralelos a los obtenidos para las formas completas en ambos niveles de edad. La estabilidad de las puntuaciones indica índices de moderada fiabilidad test-retest, a pesar de que el tiempo transcurrido entre las dos mediciones ha sido muy amplio (6 meses). Sería necesario, no obstante, realizar nuevos estudios aplicando las escalas en dos ocasiones con una distancia de 1 mes aproximadamente.

En cuanto al estudio de la validez, las asociaciones encontradas entre la forma breve y la completa indican que ambas se encuentran fuertemente correlacionadas, independientemente del nivel de edad considerado y del procedimiento efectuado para establecer dicha relación. Tanto comparando los resultados del presente estudio con las puntuaciones "extraídas" de la muestra normativa con la escala completa, como mediante la evaluación de la validez concurrente a los 18 y a los 24 meses de edad, en ambos casos las asociaciones han sido similares e indican que el conjunto de los ítems seleccionados para integrar las formas breves del IDHC refleja de manera válida el desarrollo y la variabilidad del léxico temprano en los niños hablantes de gallego. Más interesantes son los resultados obtenidos para el estudio de la validez concurrente empleando medidas del len-

guaje espontáneo de 42 sujetos a los 18 y a los 24 meses. Sin duda, las elevadas correlaciones halladas entre las puntuaciones del IDHC, por una parte, y la LME y la diversidad léxica, por otra, indican que la versión reducida del IDHC mide de manera válida el desarrollo del lenguaje. Aún cuando el estudio de la validez concurrente para las escalas MacArthur-Bates se ha realizado habitualmente sobre dos puntos concretos en el rango de edades a las que se aplica (generalmente los 18 y los 24 meses) (cf. Corkum y Durham, 1996; Fenson *et al.*, 2000, y Fenson *et al.* 2007, para un resumen de estudios), no cabe duda que en el futuro deberían realizarse estudios que abarcasen una mayor diversidad de edades, y, en particular, sobre la forma *Palabras y Gestos*. Posiblemente, la dificultad de evaluar el lenguaje espontáneo de niños tan pequeños (8-15 meses) mediante las técnicas de observación, ha sido un factor que ha limitado la realización de estudios sobre esta forma.

CONCLUSIONES

En conclusión, teniendo en cuenta las propiedades psicométricas halladas, podemos concluir que la versión abreviada del IDHC posee unos excelentes índices de validez concurrente y consistencia interna y unos adecuados índices de estabilidad a mediano plazo. Por lo tanto, se trata de una herramienta confiable para evaluar de forma rápida y eficaz el desarrollo del lenguaje entre los 8 y los 30 meses de edad.

La escala reducida del IDHC constituye, por tanto, un útil instrumento para realizar una primera evaluación temprana del desarrollo lingüístico que abre excelentes oportunidades de uso tanto en unidades pediatría como en instituciones educativas.

Notas

¹ Agradecemos la ayuda de *Preescolar na Casa* para la realización de este proyecto.

Referencias

- ARRIAGA, R. I., FENSON, L., CRONAN, T. & PETHICK, S. J. (1998). Scores on the MacArthur Communicative Development Inventory of children from low- and middle-income families. *Applied Psycholinguistics*, 19, 209-223.
- BATES, E. & GOODMAN, J. (2001). On the inseparability of grammar and the lexicon: Evidence from acquisition and real-time processing. En M. Tomasello & E. Bates (Eds.), *Language development: The essential readings* (pp. 134-162). Malden: Blackwell.
- BERGLUND, E., ERIKSSON, M. & WESTERLUND, M. (2005). Communicative skills in relation to gender, birth order, childcare and sex in 18-month old children. *Scandinavian Journal of Psychology*, 46, 485-491.
- BISHOP, D. V. M., PRICE, T. S., DALE, P. S. & PLOMIN, R. (2003). Outcomes of early language delay: II. Etiology of transient and persistent language difficulties. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 46, 561-675.
- CASELLI, C., CASADIO, P. & BATES, E. (1999). A comparison of the transition from first words to grammar in Italian. *Journal of Child Language*, 26, 69-111.
- CORKUM, V. & DUNHAM, P. (1996). The communicative development inventory-words short form as an index of language production. *Journal of Child Language*, 23, 515-528.
- DALE, P. S., DIONNE, G., ELEY, T. C. & PLOMIN, R. (2000). Lexical and grammatical development: A behavioral genetic perspective. *Journal of Child Language*, 27, 619-642.
- DALE, P., BATES, E., REZNICK, J. & MORISSET, C. (1989). The validity of a parent report instrument of child language at twenty months. *Journal of Child Language*, 16, 239-249.
- DALE, P. S., PRICE, T. S., BISHOP, D. V. M. & PLOMIN, R. (2003). Outcomes of early language delay: I. Predicting persistent and transient language difficulties at 3 and 4 years. *Journal of Speech, Language & Hearing Research*, 46 (3), 544-560.
- CDI ADVISORY BOARD (2003). *The Mac Arthur-Bates Communicative Development Inventories*: <http://www.sci.sdsu.edu/cdi/>
- DROMI, E. (1999). Early lexical development. En M. Barrett (Ed.), *The development of language*. (pp. 99-132). Howe: Psychology Press.
- ERIKSSON, M. & BERGLUND, E. (1999). Swedish early communicative development inventories: Words and gestures. *First Language*, 19 (55), 55-90.
- ERIKSSON, M., WESTERLUND, M. & BERGLUND, E. (2002). A Screening version of the Swedish Communicative Development Inventories designed for use with 18-month-old children. *Journal of Speech, Language and Hearing Research*, 45, 948-960.

- FELDMAN, H. M., DOLLAGHAN, C. A., CAMPBELL, T. F., KURS-LASKY, M., JANOSKY, J. E. & PARADISE, J. L. (2000). Measurement properties of the MacArthur Communicative Development Inventories at ages one and two years. *Child Development*, 71 (2), 310-322.
- FENSON, L., DALE, P. S., REZNICK, J. S., BATES, E., THAL, D. J. & PETHICK, S. J. (1994). Variability in early communicative development. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, Serial No. 242, 59 (5).
- FENSON, L., DALE, P. S., REZNICK, J. S., THAL, D., BATES, E., HARTUNG, J. P., PETHICK, S. & REILLY, J. (1993). *MacArthur Communicative Development Inventories. User's guide and technical manual*. San Diego: Singular Publishing Group.
- FENSON, L., MARCHMAN, V. A., THAL, D., DALE, P. S., REZNICK, J. S. & BATES, E. (2007). *The MacArthur-Bates communicative development inventories: User's guide and technical manual. Second edition*. Baltimore: Paul H. Brookes.
- FENSON, L., PETHICK, S., RENDA, C., COX, J. L., DALE, P. S. & REZNICK, J. S. (2000). Short-form versions of the MacArthur Communicative Development Inventories. *Applied Psycholinguistics*, 21, 95-115.
- HANSON, J. S. (1994). *A validation of the short-form versions of the MacArthur Communicative Inventories*. Unpublished master's thesis. San Diego State University, San Diego.
- HOFF-GINSBERG, E. (1998). The relation of birth order and socioeconomic status to children's language experience and language development. *Applied Psycholinguistics*, 19, 603-629.
- IGE (Instituto Galego de Estadística) (2004). <http://ige.xunta.es/>
- JACKSON-MALDONADO, D., THAL, D. J., FENSON, L., MARCHMAN, V. A., NEWTON, T. & CONBOY, B. (2003). *MacArthur Inventarios del Desarrollo de Habilidades Comunicativas. User's guide and technical manual*. Baltimore: Paul H. Brookes.
- LÓPEZ ORNAT, S., GALLEGO, C., GALLO, P., KAROUSOU, S., MARISCAL, S. & MARTÍNEZ, M. (2005). *MacArthur, inventario de desarrollo comunicativo*. Madrid: TEA Ediciones.
- MAITAL, S., DROMI, E., SAGI, A. & BORNSTEIN, M. H. (2000). The Hebrew Communicative Development Inventory: language specific properties and cross-linguistic generalizations. *Journal of Child Language*, 27 (1), 43-67.
- MARCHMAN, V. & BATES, E. (1994). Continuity in lexical and morphological development: A test of the critical mass hypothesis. *Journal of Child Language*, 21, 339-366.
- MARCHMAN, V. A. & MARTÍNEZ-SUSSMANN, C. (2002). Concurrent validity of caregiver/parent report measures of language for children who are learning both english and spanish. *Journal of Speech, Language & Hearing Research*, 45 (5), 983-997.
- MC SHANE, J. (1980). *Learning to talk*. Cambridge: Cambridge University Press.
- MAC WHINNEY, B. (2000). *The CHILDES Project: tools for analyzing talk*. 3rd edition. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
- MERVIS, C. B. & BERTRAND, J. (1995). Early lexical acquisition and the vocabulary spurt: A response to Goldfield & Reznick. *Journal of Child Language*, 22 (2), 461-468.
- PAN, B. A., ROWE, M. L., SPIER, E. & TAMIS-LEMONDA, C. (2004). Measuring productive vocabulary of toddlers in low-income families: Concurrent and predictive validity of three sources of data. *Journal of Child Language*, 31 (3), 587-608.
- PÉREZ PEREIRA, M. (2004). Diferencias individuales en el conocimiento gramatical inicial: aportaciones del estudio de los niños ciegos. *Anuario de Psicología*, 35 (2), 279-293.
- PÉREZ-PEREIRA, M. (en prensa). Early Galician/Spanish bilingualism: contrasts with monolingualism. En C. Pérez-Vidal, M. J. Garau & A. Bel (Eds.), *A Portrait of the young in the new multilingual Spain*. Clevedon: Multilingual Matters.
- PÉREZ PEREIRA, M. & GARCÍA SOTO, X. R. (2003). El diagnóstico del desarrollo comunicativo en la primera infancia: Adaptación de las escalas MacArthur al gallego. *Psicobema*, 15 (3), 352-361.
- PÉREZ-PEREIRA, M., RESCHES, M. & FERNÁNDEZ, P. (2006). Relationships between linguistic and behavioural measures in young children. Trabajo presentado en el *Child Language Seminar*, Newcastle, U.K., 19-21 de julio
- PINE, J. & LIEVEN, E. V. M. (1993). Reanalysing rote-learned phrases: individual differences in the transition to multi-word speech. *Journal of Child Language*, 20, 551-571.
- ROBERTS, J. E., BURCHINAL, M. & DURHAM, M. (1999). Parent's report of vocabulary and grammatical development of African American preschoolers: Child and environmental associations. *Child Development*, 70 (1), 92-106.
- REZNICK, S. & GOLDSMITH, B. (1989). A multiple form word production checklist for assessing early language. *Journal of Child Language*, 16, 91-100.
- SERRA, M. & SANZ-TORRENT, M. (2004). "Las 400 palabras": Datos para una perspectiva constructivista de la interfaz léxico sintáctica. *Anuario de Psicología*, 35 (2), 235-256.
- SERRAT, E., SANZ-TORRENT, M. & BEL, A. (2004). Aprendizaje léxico y desarrollo de la gramática: Vocabulario verbal, aceleración morfológica y complejidad sintáctica. *Anuario de Psicología*, 35 (2), 221-234.
- SZAGUN, G., STEINBRINK, C., FRANIK, M. & STUMPER, B. (2006). Development of vocabulary and grammar in young German-speaking assessed with a German language development inventory. *First Language*, 26 (3), 259-280.
- THAL, D., BATES, E., ZAPPIA, M. J. & OROZ, M. (1996). Ties between lexical and grammatical development: Evidence from early talkers. *Journal of Child Language*, 23, 349-368.
- THAL, D., JACKSON-MALDONADO, D. & ACOSTA, D. (2000). Validity of a parent-report measure of vocabulary and grammar for spanish-speaking toddlers. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 43, 1097-1100.
- THORDARDOTTIR, E. L. & WEISMER, S. E. (1996). Language assessment via parent report: development of a screening instrument for Icelandic children. *First Language*, 16, 265-285.
- THORDARDOTTIR, E. T., WEISMER, S. E. & EVANS, J. L. (2002). Continuity in lexical and morphological development in Icelandic and English-speaking 2-year-olds. *First Language*, 22 (1), 3-28.
- TOMASELLO, M. & MERVIS, C. B. (1994). The instrument is great, but measuring comprehension is still a problem. *Monographs of the Society for Research in Child Development* Serial No. 242, 59 (5), 174-179.